0x06tudio

Progetto didattico di Ingegneria del Software
Università degli Studi di Padova



0x06tudio@gmail.com

Preventivo Costi e Impegni Orari

Capitolato C9: Zucchetti - Sviluppo di Skills per OpenCode per la verifica della tracciabilità end- to-end da casi d'uso a requisiti e codice sorgente.

Versione:	1.0.0
Stato:	Approvato
Data:	2026/10/30
Uso:	Esterno / Contrattuale
Redattori:	Alberto Cavalletto, Davide Colabove
Destinatari:	Proff. Vardanega, Cardin, Zucchetti S.p.A.

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Verificatore	Autore
1.0.0	2026/11/06	Approvazione del Responsabile S1	/	Davide Colabove
0.2.2	2026/11/05	Aggiunta di calendario di massima per visione a lungo termine	Nicolò Beltrame	Davide Colabove
0.2.1	2026/10/30	Correzioni ortografiche e coerenza sintattica	Nicolò Beltrame	Davide Colabove
0.2.0	2026/10/27	Correzioni finali e impaginazione in template	Nicolò Beltrame	Davide Colabove
0.1.0	2026/10/26	Stesura iniziale della bozza del documento, ripartizione oraria dei ruoli e computo economico.	Nicolò Beltrame	Alberto Cavalletto

Indice

1 Scopo del documento **3**

2 Impegni orari **3**

3 Analisi dei ruoli e motivazioni operative per C9 **4**
3.1 Responsabile (48 ore – 8,70%) 4
3.2 Amministratore (48 ore – 8,70%) 4
3.3 Analista (105 ore – 19,02%) 4
3.4 Progettista (125 ore – 22,64%) 4
3.5 Programmatore (136 ore – 24,64%) 4
3.6 Verificatore (90 ore – 16,30%) 4

4 Rotazione dei ruoli **4**

5 Calendario di massima **5**

6 Preventivo costi **6**

7 Data di consegna **6**

1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di illustrare e formalizzare la pianificazione delle risorse, degli impegni orari e dei relativi costi preventivati dal gruppo per lo sviluppo del progetto didattico relativo al **Capitolato C9**.

Nello specifico, vengono esposti:

- Il monte ore complessivo e la ripartizione del carico lavorativo tra i ruoli previsti dal corso;
- L'analisi delle mansioni assegnate a ciascun ruolo con specifica motivazione operativa calibrata sul Capitolato C9;
- La strategia concordata per la rotazione periodica dei membri nei ruoli;
- Il quadro economico riassuntivo calcolato in base alle tariffe orarie convenzionate;
- L'impegno ufficiale sulla data di consegna finale del prodotto.

2 Impegni orari

A seguito di un'approfondita analisi dei requisiti preliminari e della discussione interna tra i membri del gruppo, è stato stimato il fabbisogno orario complessivo necessario a garantire la massima qualità dei processi e dei prodotti intermedi.

Ciascuno dei 6 componenti del team si impegna a dedicare al progetto una quota individuale media di **92 ore produttive**, per un monte ore dell'organizzazione complessivo pari a **552 ore**.

Di seguito è riportata la suddivisione del monte ore preventivato per ciascun ruolo normato:

Ruolo	**Ore Previste**	**Incidenza (%)**	**Media per Membro (su 6)**
Responsabile	48 h	~8,70%	8,0 h / componente
Amministratore	48 h	~8,70%	8,0 h / componente
Analista	105 h	~19,02%	17,5 h / componente
Progettista	125 h	~22,64%	20,8 h / componente
Programmatore	136 h	~24,64%	22,7 h / componente
Verificatore	90 h	~16,30%	15,0 h / componente
TOTALE	**552 h**	**100,00%**	**~92,0 h / componente**

Tabella 1: Ripartizione delle ore di lavoro produttivo tra i ruoli di progetto.

3 Analisi dei ruoli e motivazioni operative per C9

Le mansioni e l'allocazione oraria sono state ponderate in relazione alle sfide architetturali e metodologiche introdotte dal capitolato in questione:

3.1 Responsabile (48 ore – 8,70%)

Il Responsabile coordina l'avanzamento dei lavori, gestisce il calendario delle scadenze e pianifica le riunioni. Cura i rapporti formali e le comunicazioni con il Committente e il Proponente, approvando i verbali interni ed esterni. Il monte ore è calibrato per una supervisione costante lungo tutte le fasi del ciclo di vita.

3.2 Amministratore (48 ore – 8,70%)

L'Amministratore gestisce l'infrastruttura tecnologica e favorisce la collaborazione del gruppo. È responsabile della configurazione del repository Git, della predisposizione e manutenzione delle pipeline di CI/CD, della definizione degli ambienti di containerizzazione (Docker) e del supporto agli standard qualitativi della documentazione.

3.3 Analista (105 ore – 19,02%)

L'Analista formalizza l'Analisi dei Requisiti traducendo i bisogni del capitolato in casi d'uso, requisiti funzionali, prestazionali e di vincolo. Nel contesto del Capitolato C9, assume rilevanza la modellazione formale della tracciabilità mediante diagrammi (Mermaid, XMI e formati immagine quali .jpg e .PNG), richiedendo un monte ore significativo nelle fasi iniziali.

3.4 Progettista (125 ore – 22,64%)

Il Progettista definisce la struttura architetturale complessiva del software. Si occupa in modo specifico della definizione dell'architettura della skill OpenCode, della stesura dei contratti d'interfaccia dei tool deterministici e dell'ingegnerizzazione della dashboard grafica di sintesi.

3.5 Programmatore (136 ore – 24,64%)

Il Programmatore realizza l'implementazione del software secondo i canoni stabiliti dal Progettista. Il ruolo assorbe la quota oraria maggiore per consentire lo sviluppo modulare della skill OpenCode, l'implementazione dei tool deterministici in ambiente Node.js/JavaScript e l'interfacciamento reattivo della dashboard.

3.6 Verificatore (90 ore – 16,30%)

Il Verificatore presidia costantemente la qualità dei processi e degli artefatti. Effettua la verifica formale e sintattica della documentazione (AdR, NdP, ST) e si occupa della stesura, automazione ed esecuzione delle suite di test (unitari, di integrazione e di sistema).

4 Rotazione dei ruoli

In linea con le buone pratiche dell'ingegneria del software e le linee guida del corso, il gruppo adotta un modello di **rotazione periodica a cadenza bisettimanale**, sincronizzato con gli sprint di sviluppo concordati.

Tale approccio risponde ai seguenti principi:

1. **Crescita e consapevolezza trasversale:** Ogni componente del gruppo ricoprirà a turno ciascuno dei sei ruoli, sperimentando sia le responsabilità organizzative e di coordinamento, sia le sfide tecniche d'analisi, progettazione, codifica e verifica.

2. **Indipendenza della verifica:** Viene applicata la rigida regola per cui nessun membro può assumere il ruolo di Verificatore per codice, diagrammi o sezioni documentali da lui stesso prodotti all'interno dello stesso ciclo di lavoro.

3. **Continuità e transizione informativa:** Il passaggio di consegne avviene tramite retrospettive di sprint e aggiornamento dei repository, evitando colli di bottiglia o dipendenze critiche da singoli individui.

5 Calendario di massima

Il calendario prevede circa sei settimane per arrivare alla candidatura della RTB e circa nove settimane, a partire dal relativo colloquio, per raggiungere la PB. Nel pianificare, il gruppo tiene conto di due periodi di disponibilità ridotta: le vacanze natalizie, dal 2026-12-23 al 2027-01-06, e la sessione invernale d'esami, tra gennaio e febbraio 2027. Per questo motivo la candidatura per la RTB è collocata prima dell'inizio delle festività e della sessione. La data di consegna finale prevista approssimativamente con il colloquio PB è il 2027-03-24.

Evento	**Data**	**Output**
Candidatura capitolato C9	2026-11-06	Valutazione dei capitolati, Dichiarazione degli impegni, Lettera di Presentazione, Studio di Fattibilità, Verbali.
Inizio del periodo di analisi e studio delle tecnologie	2026-11-09	Documentazione di approfondimento per-tecnologia.
Candidatura Requirements and Technology Baseline (RTB)	2026-12-18	Norme di Progetto, Analisi dei Requisiti, Piano di Progetto, Piano di Qualifica, PoC.
Colloquio Requirements and Technology Baseline (RTB)	Appr. 2027-01-11	/
Candidatura Product Baseline (PB)	2027-03-12	Specifica Tecnica, MVP validato, Manuale Utente, Collaudo
Colloquio Product Baseline (PB)	Appr. 2027-03-24	/

Tabella 2: Calendario di massima per milestones di progetto.

6 Preventivo costi

La valorizzazione economica del progetto è calcolata applicando al computo delle ore le tariffe orarie definite dal tariffario didattico ufficiale per ciascun profilo professionale.

Ruolo	**Ore Previste**	**Costo Orario**	**Totale Ruolo**	**Motivazione Operativa per C9**
Responsabile	48 h	€ 30,00/h	€ 1.440,00	Gestione scadenze, verbali e coordinamento del gruppo.
Amministratore	48 h	€ 20,00/h	€ 960,00	Repository Git, pipeline CI/CD e ambienti di lavoro.
Analista	105 h	€ 25,00/h	€ 2.625,00	Formalizzazione requisiti e tracciabilità da diagrammi (Mermaid/XMI).
Progettista	125 h	€ 25,00/h	€ 3.125,00	Architettura skill OpenCode, contratti tool e struttura dashboard.
Programmatore	136 h	€ 15,00/h	€ 2.040,00	Sviluppo skill, tool deterministici in Node.js/JS e dashboard di sintesi.
Verificatore	90 h	€ 15,00/h	€ 1.350,00	Verifica formale documenti (AdR, NdP, ST) e suite di test.
TOTALE	**552 h**	–	**€ 11.540,00**	**~92 ore/persona**

Tabella 3: Quadro finanziario ufficiale del progetto per il Capitolato C9.

Il costo complessivo stimato per la realizzazione dell'intero capitolato ammonta pertanto a:

€ 11.540,00 (*undicimilacinquecentoquaranta/00 euro*)

7 Data di consegna

In considerazione dell'allocazione oraria concordata, dell'analisi di fattibilità e della sostenibilità economica del piano di lavoro, il gruppo si impegna a completare tutte le attività di sviluppo, verifica e collaudo relative al Capitolato C9 entro il giorno:

24 Marzo 2027

La pianificazione degli sprint e delle release intermedie consentirà il rilascio progressivo degli incrementi software e documentali, garantendo la piena rispondenza ai criteri di accettazione previsti dal committente.